

## Professores

Celso Rodrigo Giusti

Daniel Manoel Filho

Marlon P. F. Rodrigues

# Linguagem SQL



# O que é SQL?

**SQL: Structured Query Language** (Linguagem de Consulta Estruturada).

É a linguagem padrão para criar, gerenciar, manipular e consultar bancos de dados relacionais.

# Subconjuntos da Linguagem SQL

- **DDL (Data Definition Language):** Define a estrutura do banco de dados (criar, alterar, apagar tabelas e bancos).
- **DML (Data Manipulation Language):** Manipula os dados (inserir, atualizar, apagar registros).
- **DQL (Data Query Language):** Consulta os dados (selecionar registros).
- **DCL (Data Control Language):** Controla o acesso aos dados (conceder ou revogar permissões).

# DDL – CREATE DATABASE

O comando `CREATE DATABASE` é usado para criar um novo banco de dados.

## Exemplo

```
CREATE DATABASE db_biblioteca;
```

**Atenção:** Os nomes de bancos de dados, tabelas e colunas não devem conter espaços ou caracteres especiais. Use snake\_case (letras minúsculas separadas por underline) por convenção.

# DDL – DROP DATABASE

O comando `DROP DATABASE` apaga permanentemente um banco de dados, incluindo todas as tabelas e dados contidos nele.

## Exemplo

```
DROP DATABASE db_biblioteca;
```

**Importante:** Use este comando com extremo cuidado! Uma vez que um banco de dados é apagado, não é possível recuperá-lo facilmente.



# DDL – USE

O comando `USE` seleciona um banco de dados para ser o "contexto" atual. Todos os comandos executados após o `USE` serão aplicados a esse banco de dados específico.

## Exemplo

```
USE db_biblioteca;
```

# DDL – CREATE TABLE

O comando `CREATE TABLE` cria uma nova tabela dentro do banco de dados atualmente em uso.

Precisamos definir o nome da tabela e, entre parênteses, o nome de cada coluna seguido pelo seu **tipo de dado**.

# DDL – CREATE TABLE

## Exemplo

```
USE db_biblioteca;  
  
CREATE TABLE tbl_livros (  
    id_livro INT,  
    titulo VARCHAR(100),  
    autor VARCHAR(100),  
    ano_publicacao INT,  
    preco DECIMAL(10, 2)  
);
```



# DDL – DROP TABLE

O comando `DROP TABLE` apaga permanentemente uma tabela e todos os seus dados.

## Exemplo

```
DROP TABLE tbl_livros;
```

# DDL – RESUMO DA AULA

- ✓ **SQL** = Linguagem padrão para interagir com bancos de dados relacionais.
- ✓ **DDL (Data Definition Language)** = Subconjunto do SQL para definir e gerenciar a estrutura dos objetos do banco.
- ✓ **CREATE DATABASE** = Cria um novo banco de dados.
- ✓ **DROP DATABASE** = Apaga um banco de dados existente.
- ✓ **USE** = Seleciona um banco de dados para trabalhar.
- ✓ **CREATE TABLE** = Cria uma nova tabela com colunas e tipos de dados definidos.
- ✓ **ALTER TABLE** = Modifica uma tabela existente (adiciona, remove ou altera colunas).
- ✓ **DROP TABLE** = Apaga uma tabela existente.
- ✓ **CREATE INDEX** = Cria um índice para otimizar consultas em uma coluna.
- ✓ **DROP INDEX** = Apaga um índice existente.

## LIVROS

DATE, C. J. **Introdução a sistemas de bancos de dados.** 8. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004.

ELMASRI, R.; NAVATHE, S. B. **Sistemas de banco de dados.** 6. ed. São Paulo: Pearson, 2011.

SENAI. DN. **Linguagem SQL.** Brasília: SENAI/DN, 2014. (Série Informática).

## IA

Parte do conteúdo desta apresentação foi elaborada com o auxílio de inteligência artificial, visando complementar e organizar as informações de forma didática.





## **Escola SENAI “Italo Bologna”**

Av. Goiás, 139 – Itu/SP

### **Telefone**

(11) 2396-1999

### **Instagram**

@senai.itu

### **Facebook**

/senai.itu

### **Site**

<https://sp.senai.br/unidade/itu/>